# Control & Robotics

Kangshuo Liu

2026 年 4 月 4 日

## 目录

**1 Chapter 2: 构型空间 (Configuration Space) 5**

1.1 Introduction . . . . . 5

1.2 刚体的自由度 (Degrees of Freedom of a Rigid Body) . . . . . 5

1.2.1 核心思想 . . . . . 5

1.2.2 平面刚体 (Planar Rigid Body) . . . . . 6

1.2.3 空间刚体（Spatial Rigid Body） . . . . . 6

1.2.4 例子: . . . . . 7

1.2.5 小结 . . . . . 7

1.3 2.2 机器人的自由度（Degrees of Freedom of a Robot） . . . 7

1.3.1 核心思想 . . . . . 7

1.3.2 常见关节类型 . . . . . 8

1.3.3 例子: 四杆机构 (Four-bar Linkage) . . . . . 8

1.3.4 例子: 2R 平面机械臂 (2R Planar Arm) . . . . . 9

1.3.5 例子: 空间 6R 机械臂 (Spatial 6R Arm) . . . . . 9

1.3.6 小结 . . . . . 9

1.4 构型空间的拓扑与表示 (Configuration Space: Topology and Representation) . . . . . 10

1.4.1 构型空间的拓扑 (Configuration Space Topology) . . . 10

1.4.2 构型空间的表示 (Configuration Space Representation) 11

1.4.3 小结 . . . . . 11

1.5 构型约束与速度约束 (Configuration and Velocity Constraints) 12

1.5.1 完整约束 (Holonomic Constraints) . . . . . 12

1.5.2 非完整约束 (Nonholonomic Constraints) . . . . . 12
1.5.3 完整 vs 非完整 . . . . . 13
1.5.4 小结 . . . . . 13

**2 Chapter 11: 机器人控制 (Robot Control) 14**
2.1 Introduction . . . . . 14
2.2 控制系统概述 (Control System Overview) . . . . . 15
2.2.1 传感器类型 . . . . . 15
2.2.2 控制频率 . . . . . 15
2.2.3 速度估计 . . . . . 15
2.2.4 硬件简化 . . . . . 15
2.3 误差动力学 (Error Dynamics) . . . . . 15
2.3.1 关节误差定义 . . . . . 15
2.3.2 误差相应 (Error Response) . . . . . 16

**3 现代控制理论 (第一章): 状态空间表达式 17**
3.1 状态变量及状态空间表达式 . . . . . 17
3.1.1 状态变量 . . . . . 17
3.1.2 状态矢量 . . . . . 17
3.1.3 状态空间 . . . . . 17
3.1.4 状态方程 . . . . . 17
3.1.5 输出方程 . . . . . 17
3.1.6 状态空间表达式 . . . . . 18
3.1.7 单输入-单输出系统 . . . . . 18
3.1.8 多输入-多输出系统（一般形式） . . . . . 18
3.2 补充知识 1：从时域到频域 . . . . . 19
3.3 状态变量及状态空间表达式的建立（二） . . . . . 22
3.3.1 实现问题 . . . . . 22
3.3.2 单输入单输出系统 . . . . . 22
3.3.3 多输入多输出系统的实现 . . . . . 25
3.3.4 小结 . . . . . 26

**4 现代控制理论 (第二章): 状态空间表达式的解 27**
4.1 齐次状态方程的解 . . . . . 27

4.1.1 齐次状态方程 . . . . . 27
4.1.2 解的形式 . . . . . 27
4.1.3 简单示例 . . . . . 28
4.2 状态转移矩阵 . . . . . 28
4.2.1 定义 . . . . . 28
4.2.2 基本性质 . . . . . 28
4.2.3 exp 与 expm 的区别 . . . . . 28
4.2.4 Python 实现代码 . . . . . 29
4.2.5 几种典型矩阵的矩阵指数 . . . . . 29
4.2.6 本节小结 . . . . . 29
4.3 非齐次状态方程的解 . . . . . 29
4.3.1 方程形式 . . . . . 29
4.3.2 核心公式 . . . . . 30
4.3.3 公式拆解与通俗理解 . . . . . 30
4.3.4 计算机实现 . . . . . 31
4.3.5 本节小结 . . . . . 31

**5 现代控制理论 (第四章): 稳定性与李雅普诺夫方法 32**
5.1 知识体系总述 . . . . . 32
5.2 李雅普诺夫关于稳定性的定义 . . . . . 33
5.2.1 平衡状态 . . . . . 33
5.2.2 稳定性的基本定义 . . . . . 33
5.3 李雅普诺夫第一法 . . . . . 34
5.3.1 状态稳定、输出稳定与李雅普诺夫稳定的关系, 及稳定性判据 . . . . . 34
5.3.2 非线性系统的稳定性（间接法/第一法） . . . . . 36
5.4 补充知识 2：特征值与稳定性基础 . . . . . 37
5.5 补充知识 3：稳定性分析——状态稳定与输出稳定 . . . . . 39
5.6 李雅普诺夫第二法（直接法） . . . . . 41
5.6.1 核心思想 . . . . . 41
5.6.2 与第一法的区别 . . . . . 41
5.6.3 能量函数的直观理解 . . . . . 41
5.6.4 正定/负定/半定（课本 4.3.1） . . . . . 41
5.6.5 稳定性判据 . . . . . 41

5.6.6 渐近稳定的补充条件 . . . . . 42
5.6.7 大范围渐近稳定 . . . . . 42
5.6.8 怎么选能量函数 $V(x)$ . . . . . 42
5.6.9 为什么选 $x_1^2 + x_2^2$ . . . . . 42
5.6.10 例 4-4：渐近稳定 . . . . . 42
5.6.11 例 4-5：临界稳定（李雅普诺夫意义下稳定，但不是渐近） . . . . . 43
5.6.12 例 4-6：不稳定 . . . . . 43
5.7 我的理解：从平衡点到稳定性 . . . . . 44
5.7.1 起点：平衡点 . . . . . 44
5.7.2 核心问题：稳定性 . . . . . 44

**6 现代控制理论（第三章）：线性控制系统的能控性和能观性 45**
6.1 能控性的定义 . . . . . 45
6.1.1 定义 . . . . . 45
6.1.2 简化为“送到原点” . . . . . 45
6.1.3 能控性与能达性 . . . . . 45
6.1.4 控制无约束 . . . . . 46
6.1.5 小结 . . . . . 46
6.2 能控性的判别 . . . . . 46
6.2.1 约旦标准型法 . . . . . 46
6.2.2 能控性矩阵法 . . . . . 47
6.2.3 两种方法对比 . . . . . 49
6.3 能观性的定义和判别 . . . . . 49
6.3.1 能观性研究的问题 . . . . . 49
6.3.2 输出与状态的关系 . . . . . 50
6.3.3 能观性的定义 . . . . . 50
6.3.4 直观例子 . . . . . 50
6.3.5 能观性矩阵 . . . . . 51
6.3.6 矩阵乘法复习 . . . . . 51
6.3.7 能观性判据 . . . . . 51
6.3.8 具体例子 . . . . . 52
6.3.9 对偶原理 . . . . . 52
6.3.10 小结 . . . . . 52

# 1 Chapter 2: 构型空间 (Configuration Space)

## 1.1 Introduction

机器人的组成:

- **Links 连杆**: 刚体，不变形
- **Joints 关节**: 连接连杆
- **Actuators 执行器/电机**: 驱动关节运动
- **End-effector 末端执行器**: 手或夹爪，装在末端

**Configuration 构型**: 机器人所有点位置的完整描述
**Degrees of Freedom (DOF) 自由度**: 表示构型所需的最少实值坐标个数
**Configuration Space (C-space) 构型空间**: 由机器人所有可能构型构成的 $n$ 维空间，每个构型对应 C-space 中的一个点

例子:

- 门: 构型由角度 $\theta$ 确定 $\rightarrow$ 1 个自由度
- 桌上的硬币: 构型由 $(x, y, \theta)$ 确定 $\rightarrow$ 3 个自由度
- 硬币正反面是离散取值，不贡献 **连续**自由度

## 1.2 刚体的自由度 (Degrees of Freedom of a Rigid Body)

### 1.2.1 核心思想

用三**个不共线的点**描述刚体。每个点有坐标，刚体约束（距离固定）减少自由度。

**核心公式**

$$\text{DOF} = (\text{变量数}) - (\text{独立方程数})$$

等价形式：

$$\text{DOF} = (\text{各点自由度之和}) - (\text{独立约束数})$$

### 1.2.2 平面刚体 (Planar Rigid Body)

变量与约束：

- 三个点：$(x_A, y_A), (x_B, y_B), (x_C, y_C) \to$ **6 个变量**
- 三个距离固定：$d_{AB}, d_{BC}, d_{AC} \to$ **3 个独立方程**
- 自由度 $= 6 - 3 =$ **3**

逐个放点法：

1. 点 $A$: 自由选择 $(x_A, y_A) \to$ **2 个自由度**
2. 点 $B$: 到 $A$ 的距离固定 $\to$ 在圆上 $\to$ **1 个自由度**（角度 $\phi_{AB}$）
3. 点 $C$：到 $A$ 和 $B$ 的距离固定 $\to$ 两个圆的交点 $\to$ 离散选择（正/反面），**不贡献连续自由度**
4. 总自由度 $= 2 + 1 + 0 =$ **3**，构型可用 $(x_A, y_A, \phi_{AB})$ 表示

### 1.2.3 空间刚体（Spatial Rigid Body）

变量与约束：

- 三个点：$(x_A, y_A, z_A), (x_B, y_B, z_B), (x_C, y_C, z_C) \to$ **9 个变量**
- 三个距离固定：$d_{AB}, d_{BC}, d_{AC} \to$ **3 个独立方程**
- 自由度 $= 9 - 3 =$ **6**

逐个放点法：

1. 点 $A$: 自由选择 $(x_A, y_A, z_A) \to$ **3 个自由度**
2. 点 $B$: 到 $A$ 的距离固定 $\to$ 在球面上 $\to$ **2 个自由度**（纬度、经度）
3. 点 $C$: 到 $A$ 和 $B$ 的距离固定 $\to$ 两个球面相交成圆 $\to$ **1 个自由度**（角度）
4. 总自由度 $= 3 + 2 + 1 = \mathbf{6}$

#### 1.2.4 例子:

- **门**：绕铰链转动 $\to \theta \to 1$ 个自由度
- **桌上的硬币**：$(x, y, \theta) \to 3$ 个自由度
- **空中的硬币**：$(x, y, z, \text{roll}, \text{pitch}, \text{yaw}) \to 6$ 个自由度

#### 1.2.5 小结

- **平面刚体**：3 个自由度
- **空间刚体**：6 个自由度
- **离散选择**：（如正反面）不贡献连续自由度
- 三个不共线的点足以完整描述刚体，额外点不增加新自由度

### 1.3 2.2 机器人的自由度（Degrees of Freedom of a Robot）

#### 1.3.1 核心思想

用 **Grübler** 公式通过数连杆数和关节数计算机器人的自由度

**Grübler 公式**

$$\mathrm{dof} = m(N-1-J) + \sum_{i=1}^{J} f_i$$

其中：

- $m$：刚体自由体（平面 $=3$，空间 $=6$）
- $N$：连杆总数（包括地面）
- $J$：关节总数
- $f_i$：第 $i$ 个关节的自由度

### 1.3.2 常见关节类型

| 关节类型 | 自由度 $f$ | 约束数 $c$ (平面) | 约束数 $c$ (空间) |
|---|---|---|---|
| 转动关节 (R) | 1 | 2 | 5 |
| 移动关节 (P) | 1 | 2 | 5 |
| 螺旋关节 (H) | 1 | — | 5 |
| 圆柱关节 (C) | 2 | — | 4 |
| 万向关节 (U) | 2 | — | 4 |
| 球关节 (S) | 3 | — | 3 |

**关系:** $f + c = m$, 其中 $m$ 是刚体自由度（空间 $m = 6$）

### 1.3.3 例子: 四杆机构 (Four-bar Linkage)

- 平面运动，$m = 3$
- $N = 4$（连杆 1, 连杆 2, 连杆 3, 地面）
- $J = 4$（四个转动关节）
- $f_i = 1$（每个转动关节）
- $\mathrm{dof} = 3 \times (4-1-4) + 4 = -3 + 4 = \mathbf{1}$

### 1.3.4 例子: 2R 平面机械臂 (2R Planar Arm)

- 平面运动，$m = 3$
- $N = 4$（连杆 1, 连杆 2, 地面）
- $J = 4$（两个转动关节）
- $J = 4$（每个转动关节）
- $\text{dof} = 3 \times (3 - 1 - 2) + (1 + 1) = 0 + 2 = \mathbf{2}$

### 1.3.5 例子: 空间 6R 机械臂 (Spatial 6R Arm)

- 空间运动，$m = 6$
- $N = 7$（连杆 1 6、地面）
- $J = 6$（六个转动关节）
- $f_i = 1$
- $\text{dof} = 6 \times (7 - 1 - 6) + 6 = 0 + 6 = \mathbf{6}$

### 1.3.6 小结

- **平面机构**: $m = 3$
- **空间机构**: $m = 6$
- **开链**: 自由度 = 各关节自由度之和
- **闭链**: 需用 Grübler 公式计算, 结果可能比开链少

## 1.4 构型空间的拓扑与表示 (Configuration Space: Topology and Representation)

### 1.4.1 构型空间的拓扑 (Configuration Space Topology)

**核心思想**

- C-space 不仅有维度, 还有" 形状"(拓扑)
- 拓扑等价: 一个空间可以连续变形为另一个 (不切割, 不粘合)

**例子: 平面 vs 球面**

- 平面: 无限延伸, 无边界
- 球面: 有限, 闭合, 走一圈回来
- 两者都是二维, 但形状不同 → 拓扑不等价

**拓扑等价例子**

- 小球和大球: 拉伸即可 → 拓扑等价
- 球和橄榄球: 拉伸即可 → 拓扑等价
- 球和平面: 需要切割 → 拓扑不等价

**一维空间的拓扑类型**

- 圆 $S^1$: 走一圈会回来, 无端点
- 直线 $\mathbb{R}^1$: 无限延伸, 无端点
- 闭区间 $[a, b]$: 有端点, 与直线拓扑不等价
- 开区间 $(a, b)$: 无端点, 与直线拓扑等价

**常见机器人的 C-space 拓扑**

| 机器人 | C-space 拓扑 |
|---|---|
| 平面刚体 | $\mathbb{R}^2 \times S^1$ |
| 2R 机械臂 | $S^1 \times S^1 = T^2$ |
| 空间刚体 | $\mathbb{R}^3 \times S^2 \times S^1$ |

### 1.4.2 构型空间的表示 (Configuration Space Representation)

**显式参数化**

- 用最少坐标表示（如球面用经纬度）
- 缺点：有奇点（如南北极），速度可能趋于无穷

**隐式表示**

- 把空间嵌入更高维空间，加约束
- 优点：无奇点
- 缺点：坐标数多于自由度数

本书选择

- 使用隐式表示
- 旋转矩阵：9 个数，受 6 个约束，表示 3 个方向自由度
- 无奇点，可用线性代数计算

### 1.4.3 小结

- C-space 的拓扑决定机器人的运动方式
- 隐式表示避免奇点，便于计算

## 1.5 构型约束与速度约束 (Configuration and Velocity Constraints)

### 1.5.1 完整约束 (Holonomic Constraints)

**定义**：约束直接限制机器人能到的位置。

$$g(\theta) = 0$$

对时间求导得到速度约束：

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}\dot{\theta} = 0 \quad \text{或} \quad A(\theta)\dot{\theta} = 0$$

这个速度约束是位置约束的“影子”，可以积分回位置约束。

**例子：单摆**

- 位置约束：$x^2 + y^2 = L^2$，即 $g(x, y) = x^2 + y^2 - L^2 = 0$
- 速度约束：$x\dot{x} + y\dot{y} = 0$
- 速度约束可以从位置约束求导得到

### 1.5.2 非完整约束 (Nonholonomic Constraints)

**定义**：约束只限制速度，不限制位置。

$$A(\theta)\dot{\theta} = 0$$

但 **不存在**函数 $g(\theta)$ 使得 $A(\theta) = \partial g/\partial \theta$，即不可积。

**例子：小车不能侧滑**

- 状态：$(x, y, \theta)$
- 速度约束：$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$
- 写成 $A(\theta)\dot{\theta} = 0$ 形式
- 这个方程不可积，没有对应的位置约束

- 小车可以通过倒车入库到达任何位置

### 1.5.3 完整 vs 非完整

| 类型 | 位置约束 | 速度约束 | 例子 |
|---|---|---|---|
| 完整约束 | $g(\theta) = 0$ | $A(\theta)\dot{\theta} = 0$（可积） | 门、单摆 |
| 非完整约束 | 无 | $A(\theta)\dot{\theta} = 0$（不可积） | 小车、硬币 |

### 1.5.4 小结

- **完整约束**：位置被锁，速度约束是它的“影子”
- **非完整约束**：速度被锁，但位置自由
- 判断标准：速度约束能不能积分成位置约束

# 2 Chapter 11: 机器人控制 (Robot Control)

## 2.1 Introduction

机器人的控制任务不只是“让它动”，还要根据任务和环境决定：

- **控运动**（搬东西、喷漆）
- **控力**（抛光、打磨）
- **混合运动–力控制**（写字：垂直方向控力，平面内控运动）
- **阻抗控制**（让机器人有弹簧/阻尼的“手感”）

四种控制策略：

| 策略 | 做什么 |
|---|---|
| 运动控制 | 按预定轨迹运动 |
| 力控制 | 施加指定的力 |
| 混合运动–力控制 | 不同方向分别控运动和力 |
| 阻抗控制 | 模拟弹簧/阻尼/质量 |

**运动与力的对偶约束**

机器人不能在同一个方向上独立控制运动和力

- 机器人施加运动 → 环境决定力
- 机器人施加力 → 环境决定运动

反馈控制三步骤：

测量 → 比较 → 修正

- 传感器测量实际状态
- 与期望状态比较得到误差
- 根据误差调整控制信号

**小结**

控制不是开环猜测，而是“测量 → 比较 → 修正”的闭环过程。

## 2.2 控制系统概述 (Control System Overview)

### 2.2.1 传感器类型

| 测量对象 | 传感器 |
|---|---|
| 关节位置/角度 | 电位计, **编码器**, 旋转变压器 |
| 关节速度 | **转速计**, 位置差分 |
| 力/力矩 | 关节传感器, 腕部六维力传感器 |

### 2.2.2 控制频率

- 典型值: 几百到几千 Hz
- 更高频率收益有限
- 分析中假设连续时间控制 (忽略采样)

### 2.2.3 速度估计

位置信号差分 → 速度, 配合低通滤波器滤除量化噪声

### 2.2.4 硬件简化

- 左边: 控制器（输入期望 + 反馈，输出力矩指令）
- 右边: 机械臂 + 环境（含执行器、传动、传感器）

## 2.3 误差动力学 (Error Dynamics)

### 2.3.1 关节误差定义

$$\theta_e(t) = \theta_d(t) - \theta(t)$$

- $\theta_d(t)$：期望关节位置
- $\theta(t)$：实际关节位置

- $\theta_e(t)$：关节误差

### 2.3.2 误差相应 (Error Response)

**稳态误差** $e_{ss}$：$t \to \infty$ 时 $\theta_e(t)$ 的值。例：目标 0°，最终停在 0.1° $\to$ $e_{ss} = 0.1°$。

**超调量**：误差第一次超过稳态值的百分比。例：初始误差 1，冲到-0.2，稳态 0 $\to$ 超调 20%。

$$\text{overshoot} = \left| \frac{\theta_{e,\min} - e_{ss}}{\theta_e(0) - e_{ss}} \right| \times 100\%$$

**2% 调节时间**：误差进入 $e_{ss} \pm 0.02(\theta_e(0) - e_{ss})$ 范围后不再出去的最短时间。

好控制器的三个标准：稳态误差小、超调量小、调节时间短。

# 3 现代控制理论 (第一章)：状态空间表达式

## 3.1 状态变量及状态空间表达式

### 3.1.1 状态变量

**定义**：足以完全表征系统运动状态的最小个数的一组变量。

### 3.1.2 状态矢量

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

### 3.1.3 状态空间

以 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为坐标轴的 $n$ 维空间。在特定时间 $t$, 状态矢量 $x_1(t)$ 在状态空间中是一点

### 3.1.4 状态方程

由状态变量构成的一阶微分方程组。矩阵形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

**例子**：$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u$ 化为

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

### 3.1.5 输出方程

输出与状态变量的关系：

$$y = Cx + Du$$

**例子**：$y = x_1$，则 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, D = 0$

### 3.1.6 状态空间表达式

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}}$$

### 3.1.7 单输入-单输出系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx$$

### 3.1.8 多输入-多输出系统（一般形式）

状态方程：

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + \sum_{j=1}^{r} b_{ij} u_j, \quad i = 1, \ldots, n$$

输出方程：

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_j + \sum_{j=1}^{r} d_{ij} u_j, \quad i = 1, \ldots, m$$

矩阵形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

| 符号 | 维度 | 名称 |
|---|---|---|
| $x$ | $n \times 1$ | 状态矢量 |
| $u$ | $r \times 1$ | 输入矢量 |
| $y$ | $m \times 1$ | 输出矢量 |
| $A$ | $n \times n$ | 系统矩阵 |
| $B$ | $n \times r$ | 输入矩阵 |
| $C$ | $m \times n$ | 输出矩阵 |
| $D$ | $m \times r$ | 直接传递矩阵 |

**小结**

- 状态方程：$\dot{x} = Ax + Bu$
- 输出方程：$y = Cx + Du$
- 状态空间表达式 = 状态方程 + 输出方程

## 3.2 补充知识 1：从时域到频域

**1. 时域与频域** **时域**：信号随时间变化。例如位置随时间变化、音量随时间起伏。我们日常经验都是时域的。

**频域**：信号由哪些频率成分组成。例如音乐里低音鼓在低频，人声在中频，镲在高频。同一个信号，可以从两个角度去看。

**2. 傅里叶变换** 傅里叶变换把信号分解成纯正弦波 $e^{j\omega t}$ 的叠加：

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

它告诉每个频率成分有多强。但很多我们关心的信号（如从 0 开始的阶跃、指数增长）的傅里叶变换不存在（积分不收敛）。

**3. 拉普拉斯变换：解决收敛问题** 拉普拉斯变换在傅里叶的基础上，加了一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$：

$$F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-st}dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

- 实部 $\sigma$：让信号“压下去”，保证积分收敛
- 虚部 $\omega$：频率

**4. 拉普拉斯变换怎么用（核心）** **关键性质**（必须记住）：

$$\mathcal{L}[\dot{y}(t)] = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{y}(t)] = s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)$$

**为什么有用**：**把微分方程变为代数方程**”，把“求导”变成“乘以 $s$

**例子**：$\dot{y} + 2y = u$，初始 $y(0) = 0$

对两边做拉普拉斯变换：

$$\mathcal{L}[\dot{y}] + 2\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[u]$$

$$(sY(s) - 0) + 2Y(s) = U(s)$$

$$(s+2)Y(s) = U(s)$$

原来要求导、解微分方程，现在变成乘除运算。

**5. 传递函数** 初始条件为零时，定义传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

它描述输入经过系统后，输出在频域里怎么被改变。

接上例：

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

**常见函数的拉普拉斯变换** 阶跃函数 $u(t) = 1$（$t \geq 0$）：

$$U(s) = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st} dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s}$$

所以 $\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$。

拉普拉斯变换表里的基础结果，直接查表用即可。

**怎么用**：给一个输入 $u(t)$，先求 $U(s)$，乘以 $G(s)$ 得 $Y(s)$，再逆变换得 $y(t)$。

**例子**：$u(t) = 1$（阶跃），$U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

部分分式展开：

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2}$$

查表逆变换：

$$y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$$

**6. 极点** 极点 = 传递函数分母 = 0 的根。

**例子**：$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$，极点 $s = -1, -2$

**为什么极点重要**：时域解是 $e^{pt}$ 的组合，其中 $p$ 是极点。

| 极点实部 | 稳定性 |
|---|---|
| 负（如 -1） | $e^{-t}$ 衰减到 0 → 稳定 |
| 正（如 +1） | $e^{t}$ 增长到 $\infty$ → 不稳定 |
| 0（单根） | 常数 → 临界（不稳定） |
| 0（重根） | 线性增长 → 不稳定 |

**一句话**：所有极点的实部都小于 0 = 系统稳定。

**7. 零点** 零点 = 传递函数分子 = 0 的根。

**例子**：$G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$，零点 $s = -3$

**零点不决定稳定性**，但影响瞬态响应的形状：

- 无零点：平缓上升，无超调
- 有零点：可能超调，甚至先往反方向冲一下（undershoot）

**8. 微分方程与传递函数互化** **从微分方程到传递函数**：

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = \dot{u} + 3u$$

拉普拉斯变换（初始为零）：

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = (s + 3)U(s)$$

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2 + 3s + 2}$$

**从传递函数到微分方程**（反过来）：

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2 + 3s + 2}$$

交叉相乘：

$$(s^2+3s+2)Y(s)=(s+3)U(s)$$

逆变换：

$$\ddot{y}+3\dot{y}+2y=\dot{u}+3u$$

**9. 在现控中的作用** 现控 1.4 的“实现问题”就是从传递函数直接写状态空间方程：

- 能从微分方程写出 $G(s)$
- 能从 $G(s)$ 读出 $n$、$a_i$、$b_i$
- 理解极点和零点在说什么

**10. 小结**

- **拉普拉斯变换**: 把微分方程变成代数方程
- **传递函数**: $G(s)=Y(s)/U(s)$ 描述输入输出在频域的关系
- **极点**：分母 =0 的根，决定稳定性
- **零点**：分子 =0 的根，影响瞬态形状

## 3.3 状态变量及状态空间表达式的建立（二）

### 3.3.1 实现问题

已知微分方程或传递函数，写出状态空间表达式 $\dot{x}=Ax+Bu$，$y=Cx+Du$，称为**实现问题**。

### 3.3.2 单输入单输出系统

**情况一：传递函数中没有零点（$m<n$）** 微分方程：

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=b_0u$$

取状态变量 $x_1 = y,\ x_2 = \dot{y},\ \ldots,\ x_n = y^{(n-1)}$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + u \end{cases}$$

$$y = b_0 x_1$$

矩阵形式:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

**例 1-6**: $\dddot{y} + 6\ddot{y} + 4\dot{y} + 7y = 6u$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -4 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

**情况二: 传递函数中有零点 ($m \le n$)** 传递函数:

$$W(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

**方法一 (教材 1.28)**

当 $m = n$ 时, 先做除法:

$$W(s) = b_n + \frac{\hat{b}_{n-1} s^{n-1} + \hat{b}_{n-2} s^{n-2} + \cdots + \hat{b}_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

其中:

$$\hat{b}_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1} b_n, \quad \hat{b}_{n-2} = b_{n-2} - a_{n-2} b_n, \quad \ldots, \quad \hat{b}_0 = b_0 - a_0 b_n$$

状态方程与无零点情况相同：

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}$$

输出方程：

$$y=\underbrace{\begin{bmatrix}\hat{b}_0 & \hat{b}_1 & \cdots & \hat{b}_{n-1}\end{bmatrix}}_{C}x+\underbrace{b_n}_{D}u$$

即：

$$C=\begin{bmatrix}b_0-a_0b_n & b_1-a_1b_n & \cdots & b_{n-1}-a_{n-1}b_n\end{bmatrix},\quad D=b_n$$

**例 1-7**（$m<n$）：

$$\dddot{y}+28\ddot{y}+196\dot{y}+740y=360\dot{u}+440u$$

拉普拉斯变换：

$$(s^3+28s^2+196s+740)Y(s)=(360s+440)U(s)$$

$$W(s)=\frac{360s+440}{s^3+28s^2+196s+740}$$

这里 $n=3$，$a_2=28$，$a_1=196$，$a_0=740$，$b_3=0$，$b_2=0$，$b_1=360$，$b_0=440$

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -740 & -196 & -28\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$C=\begin{bmatrix}440 & 360 & 0\end{bmatrix},\quad D=0$$

**方法二（教材 1.33）**

$$A\text{ 同上},\quad C=\begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix},\quad D=b_n$$

$$B=\begin{bmatrix}\beta_{n-1}\\ \beta_{n-2}\\ \vdots\\ \beta_0\end{bmatrix}$$

其中 $\beta$ 按递推公式（教材 1.34）计算：

$$\beta_n = b_n$$

$$\beta_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1}\beta_n$$

$$\beta_{n-2} = b_{n-2} - a_{n-2}\beta_n - a_{n-1}\beta_{n-1}$$

$$\vdots$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0\beta_n - a_1\beta_{n-1} - \cdots - a_{n-1}\beta_1$$

**例 1-7**（方法二）：

$$\beta_3 = b_3 = 0$$

$$\beta_2 = b_2 - a_2\beta_3 = 0$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_3 - a_2\beta_2 = 360$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0\beta_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 = 440 - 196 \times 0 - 28 \times 360 = -9640$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 360 \\ -9640 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

### 3.3.3 多输入多输出系统的实现

一般形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

| 符号 | 维度 | 名称 |
|---|---|---|
| $x$ | $n \times 1$ | 状态矢量 |
| $u$ | $r \times 1$ | 输入矢量 |
| $y$ | $m \times 1$ | 输出矢量 |
| $A$ | $n \times n$ | 系统矩阵 |
| $B$ | $n \times r$ | 输入矩阵 |
| $C$ | $m \times n$ | 输出矩阵 |
| $D$ | $m \times r$ | 直接传递矩阵 |

通过模拟结构图（如图 1.17）建立，核心方法：

1. 每个积分器的输出选为一个状态变量
2. 从框图写出 $\dot{x}_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^{r} b_{ij}u_j$
3. 从框图写出 $y_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_j + \sum_{j=1}^{r} d_{ij}u_j$

### 3.3.4 小结

- 无零点：直接选输出及其导数为状态，$A$ 为友矩阵，$B$ 最后一行是 1，$C$ 第一列是 $b_0$
- 有零点：两种实现方法
  - 方法一：$A, B$ 不变，$C$ 按 $b_i - a_i b_n$ 计算，$D = b_n$
  - 方法二：$A, C$ 简单，$B$ 通过 $\beta$ 递推计算，$D = b_n$
- 多变量系统：通过模拟结构图建立
- 实现不唯一，但描述同一系统

# 4 现代控制理论 (第二章)：状态空间表达式的解

本章核心：已知系统状态方程 $\dot{x} = Ax + Bu$，求解任意时刻 $t$ 的状态 $x(t)$。先研究无外部输入的自由运动，再引入状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 描述状态随时间的演化规律。

## 4.1 齐次状态方程的解

### 4.1.1 齐次状态方程

当系统无外部控制输入（$u = 0$）时，称为齐次状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = A\boldsymbol{x}(t)$$

各量含义：

- $\boldsymbol{x}(t)$：$t$ 时刻系统状态（位置、速度、姿态等）
- $\dot{\boldsymbol{x}}(t)$：状态的变化率（微分）
- $A$：系统矩阵，决定系统动态特性

### 4.1.2 解的形式

对标标量微分方程 $\dot{x} = ax \Rightarrow x(t) = e^{at}x(0)$，向量形式解结构完全一致：

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = e^{At}\boldsymbol{x}(0)}$$

- $\boldsymbol{x}(0)$：初始状态（$t = 0$）
- $e^{At}$：矩阵指数函数，描述状态从初始时刻到 $t$ 时刻的演化

**核心目的**

- 已知 $\boldsymbol{x}(0)$，求未来任意时刻 $\boldsymbol{x}(t)$
- $\dot{\boldsymbol{x}}$ 描述变化规律，$\boldsymbol{x}(t)$ 是最终要得到的状态

### 4.1.3 简单示例

一维系统 $\dot{x} = -2x$，解为

$$x(t) = e^{-2t}x(0)$$

对应矩阵形式：

$$A = [-2], \quad e^{At} = e^{-2t}$$

## 4.2 状态转移矩阵

### 4.2.1 定义

矩阵指数 $e^{At}$ 物理上称为状态转移矩阵：

$$\boxed{\Phi(t) = e^{At}}$$

因此齐次方程解可写为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \Phi(t)\boldsymbol{x}(0)$$

含义：将初始状态 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移到 $t$ 时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t)$。

### 4.2.2 基本性质

1. $\Phi(0) = I$：初始时刻状态不变
2. $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t)$：满足原状态方程
3. $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$：时间可叠加
4. $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$：可逆，对应时间反向

### 4.2.3 exp 与 expm 的区别

- $\exp(x)$：普通指数函数，对数字使用，$e^x$
- **expm**$(A)$：矩阵指数，专门用于矩阵 $A$，即 $e^{At}$
- 科研与工程中从不手算，全部由计算机求解

### 4.2.4 Python 实现代码

```
import numpy as np
from scipy.linalg import expm

A = np.array([[0, 1],[-2, -3]])
x0 = np.array([1, 0])
t = 1.0
Phi = expm(A * t)
xt = Phi @ x0
```

### 4.2.5 几种典型矩阵的矩阵指数

1. 对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \implies e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$$

2. 二阶 Jordan 块

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \implies e^{At} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 4.2.6 本节小结

- 齐次方程描述系统自由运动
- 解由初始状态与状态转移矩阵构成
- 实际计算使用计算机工具，无需手算

## 4.3 非齐次状态方程的解

### 4.3.1 方程形式

系统存在控制输入时，状态方程为非齐次状态方程：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}}$$

- $\boldsymbol{x}$：系统状态（如机器人的位置、速度）
- $A$：系统矩阵，描述系统自身动态特性

- $B$：输入矩阵，描述控制指令对状态的作用
- $\boldsymbol{u}$：控制输入

**RL 视角的类比**

$$\underbrace{\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}}_{\text{系统动态}} + \underbrace{B\boldsymbol{u}}_{\text{动作执行}} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{s_{t+1}}_{\text{下一状态}} = \underbrace{f(s_t, a_t)}_{\text{状态转移函数}}$$

- 线性系统：确定性白盒模型，由矩阵 $A, B$ 描述
- MDP：随机性黑盒模型，由转移函数 $P$ 描述

### 4.3.2 核心公式

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \underbrace{\Phi(t)\boldsymbol{x}(0)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t-\tau)B\boldsymbol{u}(\tau)d\tau}_{\text{零状态响应}}}$$

**与贝尔曼公式的对照**

$$\boldsymbol{x}(t) = \underbrace{\Phi(t)\boldsymbol{x}(0)}_{\text{初始状态的影响}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t-\tau)B\boldsymbol{u}(\tau)d\tau}_{\text{历史输入的累积效果}}$$

$$V(s_t) = \underbrace{r_t}_{\text{即时奖励}} + \underbrace{\gamma V(s_{t+1})}_{\text{未来价值的累积}}$$

### 4.3.3 公式拆解与通俗理解

公式由两部分组成：

1. **零输入响应**无控制输入时，系统由初始状态驱动自由运动。
2. **零状态响应**初始状态为零时，系统由控制输入驱动。积分表示对历史控制作用的累加，状态转移矩阵描述历史输入对当前状态的影响。

#### 4.3.4 计算机实现

1. 矩阵指数由计算机函数计算
2. 积分项使用数值积分或离散化近似计算

#### 4.3.5 本节小结

1. **核心公式**：状态由初始状态与历史输入共同决定
2. **核心思想**：当前状态 = 初始状态影响 + 历史控制累积效果
3. **与 RL 的关系**：与 MDP、贝尔曼方程思想同源
4. **计算策略**：不手算，全部由计算机完成
5. **工程实践**：机器人与强化学习使用离散迭代形式

# 5 现代控制理论 (第四章)：稳定性与李雅普诺夫方法

## 5.1 知识体系总述

本章之前，主要学习了线性系统的状态空间描述与求解。系统的基本模型为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}$$

其中 $\boldsymbol{x}$ 是**系统状态**，$\boldsymbol{u}$ 是**控制输入**，$A$、$B$ 为**系统矩阵**与**输入矩阵**。无输入时系统做自由运动（齐次系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$），由**状态转移矩阵** $\Phi(t) = e^{At}$ 描述；有输入时，状态由 ** 初始状态运动 ** 与 ** 历史输入累积 ** 共同决定。

**系统分类与核心关系**

- **线性系统**（满足叠加原理，理论分析基础）
  - **线性时不变系统（定常）**：$A, B$ 不随时间变化 $\rightarrow$
  - **线性时变系统**：$A(t), B(t)$ 随时间变化 $\rightarrow$
- **非线性系统**（含 $x^2, \sin x$、乘积、摩擦等非线性项）
  - 不满足叠加原理，无统一解析解
  - **真实机器人、强化学习环境均属于此类**

**核心工具：李雅普诺夫稳定性理论**

- **通用且强大**：线性/非线性、时变/时不变系统均可使用
- 是机器人控制、强化学习策略收敛性分析的核心理论基础

**第四章学习目标： 在不加控制的自由运动状态下，判断系统是否稳定、是否发散、是否最终收敛到平衡点。**

## 5.2 李雅普诺夫关于稳定性的定义

### 5.2.1 平衡状态

考虑系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)$$

若存在状态 $\boldsymbol{x}_e$，使得

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_e, t) = 0$$

即状态不再随时间变化

$$\dot{\boldsymbol{x}}_e = 0$$

则称 $\boldsymbol{x}_e$ 为系统的 ** 平衡状态 **。

对于线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$，平衡状态满足

$$A\boldsymbol{x}_e = 0$$

当 $A$ 非奇异时，系统仅有唯一的平衡状态（原点）:

$$\boldsymbol{x}_e = 0$$

- **线性定常 (时不变) 系统**: 只有唯一的一个平衡点
- **其余系统**: 可能存在多个平衡点, 不用平衡点可能表现出不同的稳定性

### 5.2.2 稳定性的基本定义

设 $\boldsymbol{x}_e$ 为系统的平衡状态，$\|\cdot\|$ 表示向量的欧几里得范数（距离）。

**1. 李雅普诺夫意义下稳定** 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，都存在正数 $\delta(\varepsilon, t_0)$，使得当初始状态满足

$$\|\boldsymbol{x}(t_0) - \boldsymbol{x}_e\| \leq \delta$$

时，对所有 $t \geq t_0$ 都有

$$\|\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}_e\| \leq \varepsilon$$

则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 是 ** 李雅普诺夫意义下稳定 ** 的。

**直观含义：初始足够靠近平衡点，则状态永远不会超出允许范围。**

**2. 渐近稳定** 若平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 满足：

1. 是李雅普诺夫意义下稳定的；
2. 存在 $\delta > 0$，当 $\|\boldsymbol{x}(t_0) - \boldsymbol{x}_e\| \leq \delta$ 时，有

$$\lim_{t\to\infty} \|\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}_e\| = 0$$

则称 $\boldsymbol{x}_e$ 是 ** 渐近稳定 ** 的。

**直观含义：状态不仅不会发散，还会最终收敛回到平衡点。**

**3. 不稳定** 如果存在某个 $\varepsilon > 0$, 无论 $\delta$ 多小, 总存在满足 $\|\boldsymbol{x}(t_0) - \boldsymbol{x}_e\| \leq \delta$ 的初始状态，使得在某一时刻 $t > t_0$ 有

$$\|\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}_e\| > \varepsilon$$

则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ ** 不稳定 **。

**直观含义：即使初始位置非常靠近平衡点，状态也会发散、失控。**

## 5.3 李雅普诺夫第一法

### 5.3.1 状态稳定、输出稳定与李雅普诺夫稳定的关系，及稳定性判据

**1. 状态稳定（内部稳定）** **定义**：系统的状态 $x(t)$ 从任何初始条件出发，最终收敛到平衡点（通常为 0）。

**直观理解**：小球最终停在碗底。

**判断方法**：

- 线性系统 $\dot{x} = Ax$：看 $A$ 的特征值实部
  - 全部 $< 0 \to$ 稳定
  - 有 $> 0 \to$ 不稳定
  - 有 $= 0 \to$ 临界（需进一步分析）
- 非线性系统：李雅普诺夫第一法（线性化 + 特征值）或第二法（能量函数）

**与课本 4.1 的关系**：4.1 定义的“李雅普诺夫意义下稳定/渐近稳定”就是状态稳定。

**2. 输出稳定（BIBO 稳定）** **定义**：Bounded Input, Bounded Output。输入有界时，输出也有界。不关心状态是否收敛。

**直观理解**：麦克风喊话，音箱不炸。

**判断方法（线性系统）**：

- 传递函数的所有极点实部 $< 0 \rightarrow$ 输出稳定
- 有极点实部 $\geq 0 \rightarrow$ 输出不稳定

**与状态稳定的关系**：

- 状态稳定 $\Rightarrow$ 输出稳定（状态收敛，输出自然收敛）
- 输出稳定 $\not\Rightarrow$ 状态稳定（零极点对消可隐藏不稳定模式）
- 输出稳定是比状态稳定更弱的要求

**关键结论**：输出稳定比状态稳定更弱。状态稳定一定输出稳定，反过来不成立。

**3. 李雅普诺夫稳定** **定义**：判断状态稳定的一套理论方法，包括定义、第一法、第二法。

| 方法 | 别名 | 原理 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 稳定性的定义 | $\varepsilon$-$\delta$ 数学定义 | 所有系统 |
| 4.2 | 第一法（间接法） | 线性化 + 特征值 | 非线性系统（局部） |
| 4.3 | 第二法（直接法） | 能量函数 $V(x)$ | 非线性系统（可全局） |

**三者关系总结**

- 李雅普诺夫稳定理论 = 判断状态稳定的方法集合
- 状态稳定 = 系统本质的稳定性（内部）
- 输出稳定 = 更弱的稳定性（工程上有时够用）
- 状态稳定能推出输出稳定（反过来不一定）

### 5.3.2 非线性系统的稳定性（间接法/第一法）

**核心思想　李雅普诺夫第一法（间接法）**：在平衡点附近将非线性系统**线性化**，通过线性化系统的特征值判断原非线性系统的稳定性。

**为什么状态稳定性只考虑零输入？**　状态稳定性是系统自身的属性，与外部输入无关。因此只考虑**自治系统**：

$$\dot{x} = f(x) \quad \text{（非线性）}, \qquad \dot{x} = Ax \quad \text{（线性）}$$

**线性化方法**　设系统状态方程为：

$$\dot{x} = f(x)$$

**平衡状态** $x_r$ 满足 $f(x_r) = 0$，且 $f(x)$ 对 $x$ 有连续偏导数。

在 $x_r$ 附近展开泰勒级数：

$$f(x) = \underbrace{\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_r}}_{\text{雅可比矩阵}} (x - x_r) + \text{高阶项}$$

**雅可比矩阵（Jacobian Matrix）**

$$\boxed{A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_r} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x=x_r}}$$

**线性化方程**　忽略高阶项，令 $\Delta x = x - x_r$，得：

$$\boxed{\Delta\dot{x} = A\Delta x}$$

**稳定性结论**

1. 若 $A$ 的**所有特征值实部为负**，则原非线性系统在 $x_r$ **渐近稳定**，且与高阶项**无关**。
2. 若 $A$ **至少有一个特征值实部为正**，则原非线性系统在 $x_r$ **不稳定**。
3. 若 $A$ **存在特征值实部为零**（临界情况），则稳定性**取决于高阶项**，不能由 $A$ 的特征值确定。

**三种情况总结**

| $A$ 的特征值 | 原非线性系统（在 $x_r$ 附近） |
|---|---|
| **全部实部** $< 0$ | **渐近稳定** |
| **有实部** $> 0$ | **不稳定** |
| **有实部** $= 0$ | **不确定**（需分析高阶项） |

**离散系统**　对于离散非线性系统 $x(k+1) = f(x(k))$，线性化后：

$$\Delta x(k+1) = A\Delta x(k), \quad A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_r}$$

稳定性判断：将“实部 $< 0$”换为**“模 $< 1$”**。

**与线性系统的关系**

- 线性系统 $\dot{x} = Ax$：直接看 $A$ 的特征值实部
- 非线性系统：通过雅可比矩阵转化为线性系统再判断

**第一法本质**

$$\boxed{\text{非线性系统} \xrightarrow{\text{线性化}} \text{线性系统} \xrightarrow{\text{特征值}} \text{稳定性结论}}$$

**注意事项**

- 第一法只给出**局部**稳定性结论（平衡点附近）
- 临界情况（特征值实部为零）需要进一步分析高阶项
- 稳定性分析只考虑零输入（$u = 0$）的自治系统

## 5.4　补充知识 2：特征值与稳定性基础

**核心前提**

- 一元微分方程 $\dot{x} = ax$：系数 $a$ 即为特征根，$a < 0$ 稳定
- 多元微分方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$：需借助矩阵求解特征值
- **核心逻辑**：微分方程的特征根 = 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，二者本质一致
- **稳定性判断准则**：$\boldsymbol{A}$ 所有特征值实部 $< 0 \to$ 稳定；有实部 $> 0 \to$ 不稳定；有实部 $= 0 \to$ 临界

**耦合与解耦**

- **耦合（Coupled）**：不同状态变量互相影响，一个变量的变化会作用于另一个变量
- **解耦/无耦合（Decoupled）**：各个状态变量相互独立，每个方程仅包含自身变量
- **比喻**：无耦合 = 两个人各自走路；耦合 = 两人手拉手走路

**一元 vs 多元系统**

| 应用场景 | 数学形式 | 特征方程 |
|---|---|---|
| 一元微分方程 | $\dot{x} = ax$ | $\lambda - a = 0$ |
| 多元矩阵系统 | $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ | $\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = 0$ |

**2 维非耦合系统：两种解法对比**

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = -2x_2$$

矩阵形式：

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

**方法一：拆分独立求解**

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$$

**方法二：矩阵特征值法**

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -2$$

**2 维耦合系统（矩阵法专属）**

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \quad \dot{x}_2 = -2x_2$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -2$$

**稳定性判定规则**

| 特征值实部 | 稳定性 |
|---|---|
| **全部** $< 0$ | 渐近稳定 |
| **有** $> 0$ | 不稳定 |
| **有** $= 0$ | 临界（需进一步分析） |

**核心总结**

1. 耦合：变量互相影响；无耦合：变量独立
2. 一元系统：系数 $a$ 即为特征根
3. 多元系统：非耦合可拆分，耦合必须用 $\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = 0$
4. 微分方程特征根 = 矩阵特征值
5. 所有特征值实部 $< 0$　渐近稳定

## 5.5　补充知识 3：稳定性分析——状态稳定与输出稳定

**李雅普诺夫第一法（间接法）**　非线性系统 $\dot{x} = f(x)$ 在平衡点 $x_r$ 线性化：

$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_r}$$

**稳定性结论**：

1. $\boldsymbol{A}$ 所有特征值实部 $< 0 \to$ 非线性系统**渐近稳定**
2. $\boldsymbol{A}$ 有特征值实部 $> 0 \to$ 非线性系统**不稳定**
3. $\boldsymbol{A}$ 有特征值实部 $= 0 \to$ **无法判断**，需分析高阶项

**传递函数极点与李雅普诺夫稳定的关系**　对于线性系统 $\dot{x} = Ax$，$y = Cx$：

- 传递函数极点 = $A$ 的特征值（无零极点对消时）
- 此时：传递函数稳定　所有极点实部 $< 0$　$A$ 所有特征值实部 $< 0$　李雅普诺夫稳定

**有零极点对消时（关键）**:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

- 状态：特征值 $-1$ 和 $1 \to$ **状态不稳定**
- 传递函数：$\frac{1}{s+1} \to$ 极点 $-1 \to$ **输出稳定**
- 原因：不稳定模式 $x_2$（特征值 1）在输出中**不能观**，被 $C$ 消掉了

**结论**:

- 传递函数极点只看到**能观**的部分
- 李雅普诺夫稳定是**状态稳定**，看到完整的系统内部
- 有零极点对消时，两者结论**可能不一致**

| **状态稳定（内部稳定）** | **输出稳定（BIBO 稳定）** |
|---|---|
| **定义**: 状态 $x(t)$ 从任何初始条件出发，最终收敛到平衡点 | **定义**: 有界输入产生有界输出，不关心状态是否收敛 |
| **判断（线性）**: $A$ 的特征值实部全部 $< 0$ | **判断（线性）**: 传递函数极点全部在左半平面 |
| **直观**: 小球最终停在碗底 | **直观**: 麦克风喊话，音箱不炸 |

**关系**:

- 状态稳定 $\Rightarrow$ 输出稳定
- 输出稳定 $\not\Rightarrow$ 状态稳定（零极点对消可隐藏不稳定状态）

**为什么重要**

- 工程上有时只关心输出有界（输出稳定就够了）
- 控制理论的核心是状态稳定（更本质）

## 5.6 李雅普诺夫第二法（直接法）

### 5.6.1 核心思想

不求解系统方程，构造一个“能量函数”$V(x)$，通过 $V(x)$ 和 $\dot{V}(x)$ 的符号判断系统在平衡点附近的稳定性。

### 5.6.2 与第一法的区别

| 方法 | 原理 | 特点 |
|---|---|---|
| 第一法（间接法） | 线性化 + 特征值 | 只能判断局部，需要计算特征值 |
| 第二法（直接法） | 能量函数 $V(x)$ | 可判断全局，不需要特征值 |

### 5.6.3 能量函数的直观理解

想象一个小球在一个碗里：

- 碗底是平衡点 $x_e = 0$
- 小球的高度 = 能量 $V(x)$
- 碗底高度最低（$V = 0$），离碗底越远高度越高（$V > 0$）

### 5.6.4 正定/负定/半定（课本 4.3.1）

| 类型 | 条件 | 例子 |
|---|---|---|
| 正定 | $V(x) > 0$, $\forall x \neq 0$，且 $V(0) = 0$ | $x_1^2 + x_2^2$ |
| 半正定 | $V(x) \geq 0$，有 $x \neq 0$ 使 $V(x) = 0$ | $(x_1 + x_2)^2$ |
| 负定 | $V(x) < 0$, $\forall x \neq 0$ | $-x_1^2 - x_2^2$ |
| 半负定 | $V(x) \leq 0$，有 $x \neq 0$ 使 $V(x) = 0$ | $-(x_1 + x_2)^2$ |

### 5.6.5 稳定性判据

| $\dot{V}(x)$ 的符号 | 稳定性结论 | 通俗理解 |
|---|---|---|
| $\dot{V}(x) \leq 0$（半负定） | 稳定 | 能量不增加，不会跑远 |
| $\dot{V}(x) < 0$（负定） | 渐近稳定 | 能量一直减少，最终回碗底 |
| $\dot{V}(x) > 0$（正定） | 不稳定 | 能量越来越大，跑飞 |

### 5.6.6 渐近稳定的补充条件

若 $\dot{V}(x) \leq 0$（半负定），但沿任意非零轨迹 $\dot{V}(x)$ 不恒为零，则系统**渐近稳定**。

**例**：$\dot{V} = -x_2^2$，当 $x_2 \equiv 0$ 时，从原方程推出 $x_1 \equiv 0$，所以除了原点外 $\dot{V}$ 不恒为零 $\rightarrow$ 渐近稳定。

### 5.6.7 大范围渐近稳定

若 $V(x) \rightarrow \infty$ 当 $\|x\| \rightarrow \infty$，且系统渐近稳定，则**大范围渐近稳定**（无论从哪开始，最终都回原点）。

### 5.6.8 怎么选能量函数 $V(x)$

**没有通用方法，这是第二法的难点**。

常用思路：

- 先试最简单的：$V = x_1^2 + x_2^2$（到原点的距离平方）
- 不行再试加权形式：$V = ax_1^2 + bx_2^2$
- 再不行试交叉项：$V = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$

**关键**：找到合适的 $V$ 是技巧，找不到不代表系统不稳定。

### 5.6.9 为什么选 $x_1^2 + x_2^2$

- 它是“到原点距离的平方”，天然代表“能量”
- 只在原点为 0，其他地方 >0（正定）
- 平方可导，方便计算 $\dot{V}$
- 物理意义：像碗里的势能

### 5.6.10 例 4-4：渐近稳定

系统：

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2), \quad \dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

选 $V = x_1^2 + x_2^2$：

$$\dot{V} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2(x_1^2 + x_2^2)^2$$

结论：

- $V > 0$（正定）
- $\dot{V} < 0$（负定）→ **渐近稳定**
- 当 $\|x\| \to \infty$，$V \to \infty$ → **大范围渐近稳定**

#### 5.6.11 例 4-5：临界稳定（李雅普诺夫意义下稳定，但不是渐近）

系统：

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1$$

选 $V = x_1^2 + x_2^2$：

$$\dot{V} = 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1) = 0$$

结论：

- $V > 0$（正定）
- $\dot{V} = 0$（半负定）→ **稳定**（李雅普诺夫意义下）
- 但不会收敛到原点（无摩擦碗）→ 不是渐近稳定

#### 5.6.12 例 4-6：不稳定

系统：

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_2, \quad \dot{x}_2 = x_2$$

选 $V = x_1^2 + x_2^2$：

$$\dot{V} = 2x_1(x_1 + x_2) + 2x_2(x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$$

当 $x_1 = 0, x_2 \neq 0$ 时，$\dot{V} = 2x_2^2 > 0$ → **不稳定**

## 5.7 我的理解：从平衡点到稳定性

### 5.7.1 起点：平衡点

平衡点是系统“静止”的位置，数学上就是 $\dot{x} = 0$ 的解。

- 一个系统可以有多个平衡点（如倒立摆：竖直向下、竖直向上）
- 平衡点只是“可以停在那”，不代表“被推了还能回来”

### 5.7.2 核心问题：稳定性

稳定性问的是：**给平衡点一个扰动后，系统还能不能回来？**

| 结果 | 叫什么 |
|---|---|
| 能回来（且最终停住） | 渐近稳定 |
| 能回来（但永远晃） | 临界稳定（李雅普诺夫意义下稳定） |
| 回不来（跑飞） | 不稳定 |
| 回不来（倒向另一个平衡点） | 不稳定（对该平衡点而言） |

**重要**：**状态稳定**是针对**某一个平衡点**说的。同一个系统，可能有的平衡点稳定，有的不稳定。

# 6 现代控制理论（第三章）：线性控制系统的能控性和能观性

## 6.1 能控性的定义

**核心问题**：能不能通过输入 $u(t)$，把系统的状态 $x(t)$ 从任意起点送到任意终点？

能控性只关心状态 $x$ 能否被输入 $u$ 控制，与输出 $y$ 无关。分析时只看状态方程：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

### 6.1.1 定义

线性定常系统 $\dot{x} = Ax + Bu$，如果存在一个**分段连续的输入** $u(t)$，能在**有限时间** $[t_0, t_f]$ 内，将系统从初始状态 $x(t_0)$ 转移到**任意指定的终端状态** $x(t_f)$，则称此状态是**能控的**。
若**所有状态**都能控，则称系统**状态完全能控**，简称**能控**。

### 6.1.2 简化为“送到原点”

为简便，通常只判断：**能不能从任意起点送到原点** $x(t_f) = 0$？

**原因**：线性系统中，能从任意起点送到原点 $\Leftrightarrow$ 能从任意起点送到任意终点。

### 6.1.3 能控性与能达性

- **能控性**：任意起点 $\to$ 原点
- **能达性**：原点 $\to$ 任意终点

在线性定常系统中，两者等价。

### 6.1.4 控制无约束

只问“存不存在”控制，不问具体形状、路径、能量大小。

### 6.1.5 小结

| 概念 | 含义 |
|---|---|
| 能控性 | 能否通过 $u$ 把 $x$ 送到任意终点 |
| 能控系统 | 所有状态都能控 |
| 能达性 | 从原点送到任意终点，与能控性等价 |

## 6.2 能控性的判别

### 6.2.1 约旦标准型法

**核心思想**：通过线性变换 $x = Tz$ 将系统矩阵 $A$ 化成约旦标准型（最简形式），然后看变换后的 $\tilde{B} = T^{-1}B$ 的形状，直接判断能控性。

线性变换不改变系统的能控性。

**情况一：$A$ 化成对角阵（特征值互异）**

$$\tilde{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

**判据**：$\tilde{B}$ 的**每一行都不能全为零**。若某行全为零，则对应的状态不能控。

**情况二：$A$ 化成约旦块（有重根）** 以三重根为例：

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

**判据**：$\tilde{B}$ 的**最后一行不能为零**。若最后一行是零，则整条链失控。

**直观原因**：约旦块中，状态呈链条关系——最后一个状态控制前面所有状态。

### 6.2.2 能控性矩阵法

**核心思想**：直接构造能控性矩阵 $M$，通过计算秩来判断能控性。这是最通用、最直接的方法。

**能控性矩阵的定义** 对于 $n$ 阶单输入系统：

$$M = [B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

- $B$：$n \times 1$ 列向量（输入矩阵）
- $AB$：$A$ 乘以 $B$，结果仍是 $n \times 1$ 列向量
- $A^2B = A \times (AB)$，依此类推
- $M$ 是 $n \times n$ 方阵（单输入时）

**矩阵乘法复习** 2×2 矩阵乘 2×1 向量：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

3×3 矩阵乘 3×1 向量：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{bmatrix}$$

**秩（rank）的概念**

- **秩**：矩阵中线性无关的列（或行）的最大个数
- **线性无关**：一个向量不能写成其他向量的倍数或组合
- **满秩**：秩等于矩阵的维数 $n$
- **降秩**：秩小于 $n$

**能控性判据**

$$\boxed{\text{rank}(M) = n \quad \Leftrightarrow \quad \text{系统能控}}$$

- 满秩 → 能控（列向量撑满整个 $n$ 维空间）
- 降秩 → 不能控（有些方向永远到不了）

**计算秩的方法　方法一：行列式法**（仅适用于方阵）

$$\det(M) \neq 0 \;\Leftrightarrow\; \text{满秩} \;\Leftrightarrow\; \text{能控}$$

2×2 行列式：

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

3×3 行列式（对角线法则）：

$$\begin{aligned} \det = {} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

**方法二：行化简法**

将矩阵化为行阶梯形（左下角全为 0），数非零行的个数。

允许的操作：

1. 两行互换
2. 一行乘以非零常数
3. 一行加上另一行的倍数

**例题：能控的系统**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad M = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(M) = 0 \times 0 - 1 \times 1 = -1 \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{能控}$$

**例题：不能控的系统**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad M = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(M) = 0 \times 1 - 0 \times 1 = 0 \ \Rightarrow \ \text{不能控}$$

**直观原因**：第一个状态 $\dot{x}_1 = x_1$ 与输入 $u$ 无关，永远控制不了。

**小结**

| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 写出 $A$（$n \times n$）和 $B$（$n \times 1$） |
| 2 | 计算 $AB, A^2B, \ldots, A^{n-1}B$ |
| 3 | 拼成 $M = [B, AB, A^2B, \ldots, A^{n-1}B]$ |
| 4 | 计算 $\text{rank}(M)$（行列式或行化简） |
| 5 | $\text{rank}(M) = n \to$ 能控；否则不能控 |

### 6.2.3 两种方法对比

| 方法 | 需要什么 | 优点 |
|---|---|---|
| 约旦标准型法 | 特征值、特征向量 | 判断快，直观 |
| 能控性矩阵法 | 矩阵乘法、秩 | 通用，不需求特征值 |

## 6.3 能观性的定义和判别

### 6.3.1 能观性研究的问题

**核心问题**：能不能通过输出 $y(t)$，反推出系统的状态 $x(t)$?

**通俗理解**：

- 你开车，只能看仪表盘（输出 $y$），想知道发动机内部的状态（温度、转速等）
- 能观性问的是：仪表盘上的信息够不够让我推断出内部状态?

**与能控性的区别**：

- 能控性：输入 $u \to$ 状态 $x$（我能控制它吗?）
- 能观性：输出 $y \to$ 状态 $x$（我能看到它吗?）

### 6.3.2 输出与状态的关系

状态空间表达式：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

关键：输出 $y$ 是状态 $x$ 的线性组合。

**例子**：

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1$$

只包含 $x_1$，完全看不到 $x_2$。

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 + x_2$$

同时包含 $x_1$ 和 $x_2$ 的信息。

### 6.3.3 能观性的定义

对于系统 $\dot{x} = Ax$，$y = Cx$（分析能观性时令 $u = 0$，因为输入已知可扣除）：

> 若对**任意**初始状态 $x(0)$，都能通过**有限时间**内的输出 $y(t)$ **唯一确定** $x(0)$，则称系统**能观**。

### 6.3.4 直观例子

**能观的例子**：

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = -2x_2, \quad y = x_1 + x_2$$

两个状态都影响输出 $\to$ 能观

**不能观的例子**：

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = -2x_2, \quad y = x_1$$

$x_2$ 不影响输出 $\to$ 不能观

### 6.3.5 能观性矩阵

**能观性矩阵**：

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

- $C$：$m \times n$（$m$ 个输出，$n$ 个状态）
- $CA$：$m \times n$（$C$ 乘 $A$）
- $N$：$(m \times n)$ 行、$n$ 列的矩阵
- **单输出时**（$m = 1$）：$C$ 是 $1 \times n$ 行向量，$N$ 是 $n \times n$ 方阵

### 6.3.6 矩阵乘法复习

$C$ 是 $1 \times 2$ 行向量，$A$ 是 $2 \times 2$：

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} c_1 a_{11} + c_2 a_{21} & c_1 a_{12} + c_2 a_{22} \end{bmatrix}$$

**数值例子**：

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad CA^2 = \begin{bmatrix} -2 & -3 \end{bmatrix}$$

### 6.3.7 能观性判据

$$\boxed{\text{rank}(N) = n \quad \Leftrightarrow \quad \text{系统能观}}$$

与能控性的对比：

- 能控性矩阵：$M = [B,\ AB,\ A^2B,\ \ldots,\ A^{n-1}B]$（横着拼）
- 能观性矩阵：$N = [C;\ CA;\ CA^2;\ \ldots;\ CA^{n-1}]$（竖着堆）

### 6.3.8 具体例子

**例 1：能观的**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det(N) = 1 \neq 0 \ \Rightarrow \ \text{能观}$$

**例 2：不能观的**

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{第二列全 } 0 \ \Rightarrow \ \text{秩} = 1 < 2 \ \Rightarrow \ \text{不能观}$$

### 6.3.9 对偶原理

系统 $(A, B, C)$ 能观 $\Leftrightarrow$ 其对偶系统 $(A^T, C^T, B^T)$ 能控

能观性的判别和能控性的判别本质上是同一个问题。

### 6.3.10 小结

| | **能控性** | **能观性** |
|---|---|---|
| 问的问题 | 输入能控制状态吗? | 输出能反映状态吗? |
| 用的矩阵 | $M = [B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$ | $N = [C; CA; \ldots; CA^{n-1}]$ |
| 判据 | $\text{rank}(M) = n$ | $\text{rank}(N) = n$ |
| 对偶关系 | $(A, B)$ 能控 | $(A^T, C^T)$ 能观 |